epsi® l'école d'ingénierie informatique

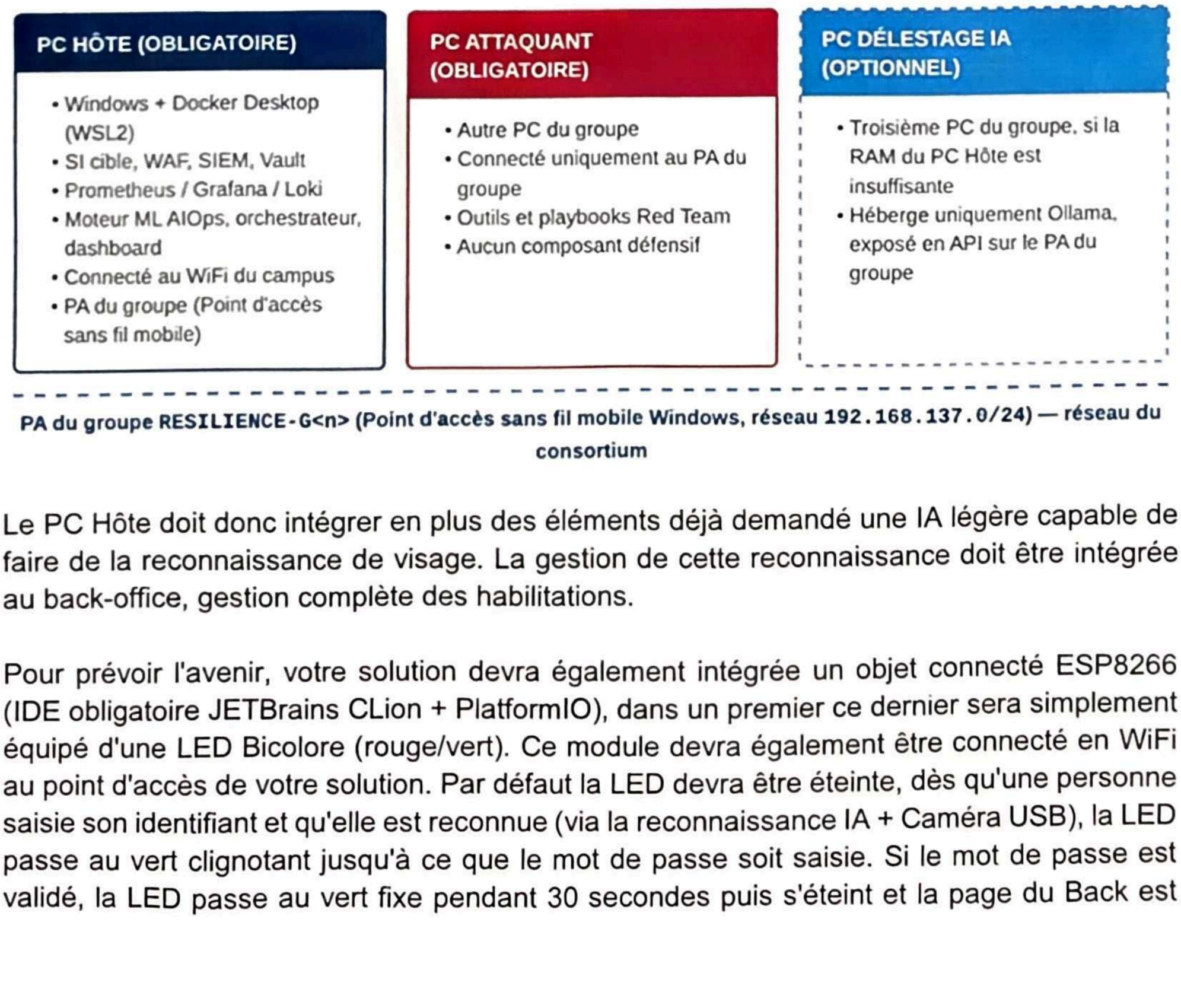
Workshop 2026-27 / M2

Consigne Additionnelle 1

À la suite de remontées inquiétantes du terrain concernant des attaques de sécurité physique et informatique nous vous demandons de renforcer l'authentification du back-office de notre SI.

Celui-ci intègre déjà une page dédiée d'authentification incluant identifiant / mot de passe. A cela nous vous demandons d'ajouter, juste après la saisie de l'identifiant, l'activation d'une caméra USB pour confirmer l'identificateur de l'utilisateur et si tel est le cas permettre la saisie du mot de passe. Dans le cas contraire, l'identifiant est remis à vide, la caméra s'éteint. L'utilisateur peut recommencer 1 fois puis est bloqué 5 minutes, etc.

La caméra doit OBLIGATOIREMENT être connectée sur le PC Hôte de votre solution. Pour rappel, le PC Hôte est celui qui délivre le point d'accès de votre solution, **RESILIENCE-G<n>** et qui héberge la solution Conteneurisée (Docker) avec son back-office, sa base de données, etc.



Le PC Hôte doit donc intégrer en plus des éléments déjà demandé une IA légère capable de faire de la reconnaissance de visage. La gestion de cette reconnaissance doit être intégrée au back-office, gestion complète des habilitations.

Pour prévoir l'avenir, votre solution devra également intégrée un objet connecté ESP8266 (IDE obligatoire JETBrains CLion + PlatformIO), dans un premier ce dernier sera simplement équipé d'une LED Bicolore (rouge/vert). Ce module devra également être connecté en WiFi au point d'accès de votre solution. Par défaut la LED devra être éteinte, dès qu'une personne saisie son identifiant et qu'elle est reconnue (via la reconnaissance IA + Caméra USB), la LED passe au vert clignotant jusqu'à ce que le mot de passe soit saisie. Si le mot de passe est validé, la LED passe au vert fixe pendant 30 secondes puis s'éteint et la page du Back est

disponible. Si le mot de passe n'est pas bon, la LED clignote en rouge 10 fois puis s'éteint et on recommence toute la phase identification (l'identifiant est remis à vide, la caméra s'éteint). Sur la phase d'identification évoquée précédemment, si la personne n'est pas reconnue, la LED s'allume en rouge fixe pendant 30 secondes avant que la caméra ne s'éteigne et que ce dernier puisse ressaisir son identifiant.

Merci et soyez à l'écoute de toutes nouvelles consignes.